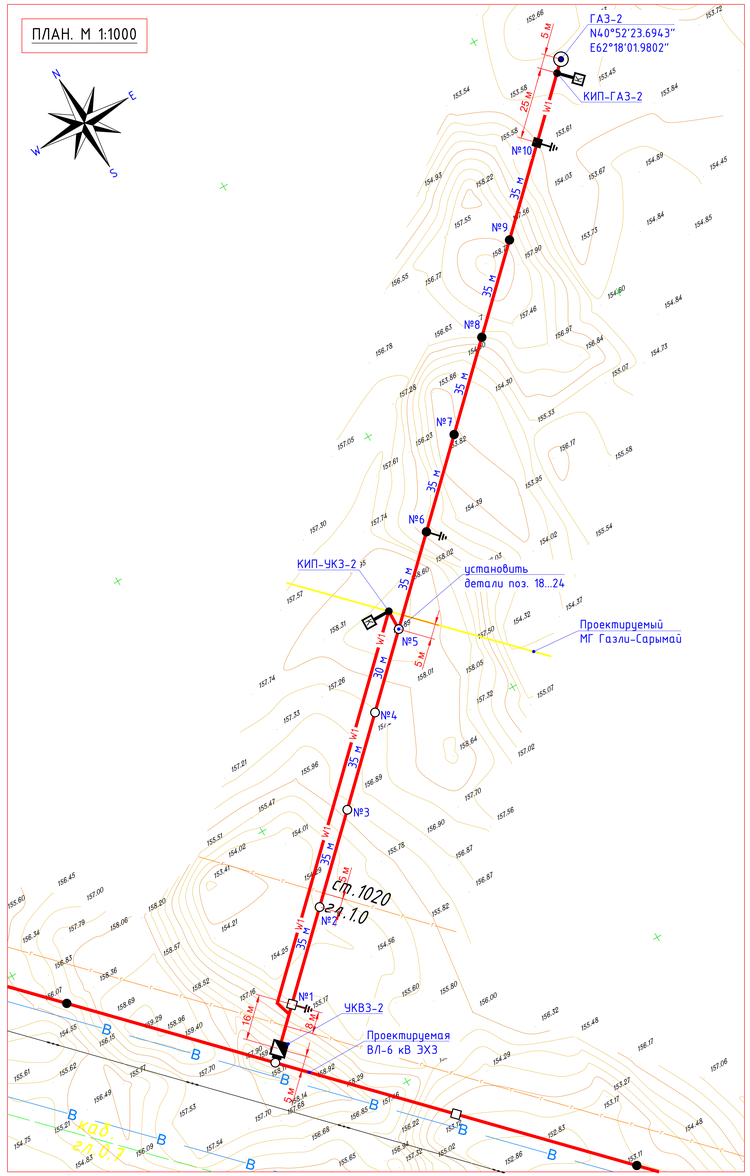
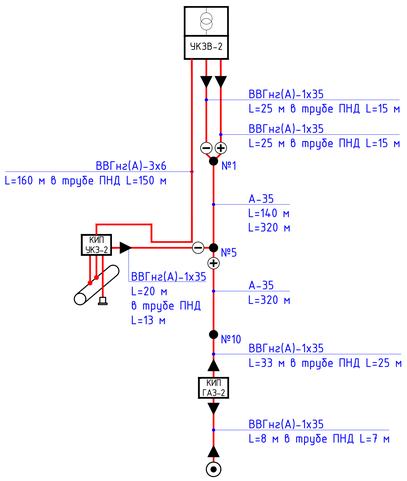


Принципиальная схема внешних соединений установки



Условные графические обозначения:

- Устройство катодной защиты высоковольтное
- Контрольно-измерительный пункт
- Контрольно-измерительный пункт, совмещенный с блоком диодно-резисторным
- Глубинный анодный заземлитель
- W1 — Кабель постоянного тока в траншее в трубе ПВХ
- W1 — То же, в трубе ПНД
- Линия постоянного тока воздушная
- Опора промежуточная одноцепная П1
- Опора промежуточная двухцепная П2
- Опора концевая одноцепная К1
- Опора концевая двухцепная К2
- Заземляющее устройство опоры
- *Концевая кабельная муфта*

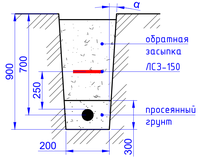
Спецификация элементов

№ п.п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Масса кг	Примечание
1	EWE0426-MGL1-ECP-054-DSH-680122	Устройство катодной защиты высоковольтное УКЗВ-А-6-3,0-1-УХЛ1-БДРМ-В	шт	1		
2	УПР.ЭХЗ-01-2007-ЭХЗ.051	Глубинный анодный заземлитель из трубы стальной 219х8 длиной 75 м	шт	1		
3	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680111	Узел установки КИП в точке дренажа СКЗ	компл.	1		
4	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680107	Узел установки КИП на ГАЗ	компл.	1		
5	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680123	Опора промежуточная П1	шт	4		
6	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680123	Опора промежуточная П2	шт	4		
7	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680123	Опора концевая К1	шт	1		
8	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680123	Опора концевая К2	шт	1		
9		Провод алюминиевый А-35	м	460		
10		Кабель силовой с медной жилой в ПВХ-изоляции на напряжение до 1 кВ сечением 35 мм² ВВГнг(А)-0,66-1х35 мм²	м	111		
11		Кабель силовой с медными жилами в ПВХ-изоляции на напряжение до 1 кВ сечением 6 мм² ВВГнг(А)-0,66-3х6 мм²	м	160		
12		Труба жесткая ПНД диаметром 50 мм²	м	225		
13		Лента сигнальная ЛСЗ-150	м	170		
14		Лента сигнальная ЛСЗ-300	м	16		
15		Гильза соединительная алюмомедная ГМА 35/35	шт	6		
16		Трубка термоусаживаемая ТУт 20/10	м	1,5		
17		Трубка термоусаживаемая ТУт-6/3	м	1		
18	3.407.1-136.23.03	Хомут Х19	шт	4	0,8	установить на опору №5
19	ГОСТ 7798-70*	Болт М10х40.58.096	шт	3	0.031	
20	ГОСТ 5915-70*	Гайка М10.5.096	шт	6	0.011	
21	ГОСТ 11371-78*	Шайба 10.01.09	шт	3	0.004	
22		Труба ПНД гладкая Ф25	м	6.5		
23		Гильза соединительная алюмомедная ГМА 35/35	шт	1		
24		Трубка термоусаживаемая ТУт 20/10	м	0,3		
25		Сталь круглая Ф12 L=5 м (Вертикальный заземлитель)	шт	3	3,1	
26		Щебень фракциями 20-40*	м³	125		
27		Семена песколюбивых растений*	кг	2.5		

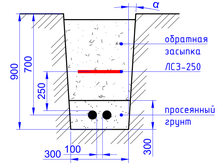
Экспликация опор

Услов. обозн.	Наименование опор	Шифр опор	Кол-во	Номер опоры по плану	Типовой проект
●	Опора промежуточная одноцепная	П1	4	6...9	EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680123
○	Опора промежуточная двухцепная	П2	4	2...5	
■	Опора концевая одноцепная	К1	1	10	
□	Опора концевая двухцепная	К2	1	1	
	Итого опор на данном листе		10		

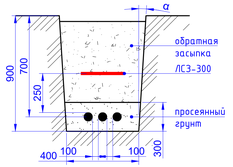
Кабельная траншея типа Т-1



Кабельная траншея типа Т-2



Кабельная траншея типа Т-3



α – угол естественного откоса

Примечания

Подробно схемы, эскизы и спецификации на сборочные узлы поз. 1...8 см. соответствующие документы
Материалы для закрепления опор ВЛ щебнем от выдувания в подвижных песках см. EWE0426-MGL1-ELE-054-DRW-680207
Заземление опор выполняется согласно чертежа ЭС 03 типового проекта 3.407-150.
Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом в любое время года
Вдольтрассовую ВЛ-6 кВ ЭХЗ см. отдельный проект
Установка устройства ответвления, а также концевая опора с разъединителем также учитываются проектом ВЛ-6 кВ ЭХЗ

Ред.	Дата	Назначение ревизии	Проверил	Утвердил
A1	29.09.2026	Утверждено для строительства		
R1	22.09.2026	Выпущено для рассмотрения		

ЗАКАЗЧИК: UTG ULTRAGAZTRANS | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: UET | ПОДРЯДЧИК: PBG | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК: EAST WEST ENGINEERING

EWE0426-MGL1-ECP-054-DRW-680104-A1

«СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ НИТОК (УЧАСТКОВ) ГАЗОПРОВОДОВ «ГАЗЛИ – САРИМОЙ» И «АКЧАЛОК – ГАЗЛИ – НУКУС» ОБЩЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ 275 КМ».

Изм.	Колуч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГИП		Кирпичников С.			09.2026	ГАЗОПРОВОД «ГАЗЛИ-САРИМОЙ» (54 КМ)	Стадия	Лист	Листов
Провер.		Гимранов Т.			09.2026		РД	1	1
Исполн.		Озеров В.			09.2026				
Н. контр.		Кирпичников С.			09.2026	План расположения УКЗ-2 и анодного заземления ГАЗ-2 на ПК 330+05 по проектному газопроводу. М 1:1000	ООО "EAST-WEST Engineering" г. Ташкент 2026г.		